

Ecuación de Dirac Quiral: Grados de Libertad y Masa de los Neutrinos

Julian L. Avila-Martinez¹, Laura Y. Herrera-Martinez¹, Sebastian Rodriguez-Garcia¹, J. Alfonso Leyva²

¹Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

²Pontificia Universidad Javeriana

jlavilam@udistrital.edu.co



Resumen

- **Problema** La ecuación de Dirac quiral incorpora un ángulo en la dinámica del campo espinorial. El ángulo quiral induce un término de masa pseudoescalar. El lagrangiano de Yukawa se anula para las excitaciones levógiras, prediciendo neutrinos con masa nula.
- **Objetivo** Implementar un mecanismo seesaw quiral para generar dinámicamente un término de masa de Majorana.
- **Resultados** La estructura produce una excitación dextrógira estéril masiva y un campo activo levógiro con masa casi nula. El límite de ángulo quiral nulo recupera la teoría estándar.

¿Qué es la Quiralidad?

Propiedad invariante de Lorentz que caracteriza la transformación de las componentes espinoriales bajo boosts Λ :

$$\psi = \psi_L + \psi_R, \quad (1)$$

$$\psi_L \rightarrow \Lambda \psi_L, \quad \psi_R \rightarrow \Lambda^{-1} \psi_R. \quad (2)$$

Las componentes transforman según representaciones inequivalentes del grupo de Lorentz:

- Levógira (ψ_L): $(1/2, 0)$
- Dextrógira (ψ_R): $(0, 1/2)$

Ecuación de Dirac con Simetría Quiral

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m e^{-i2\alpha\gamma^5}) \psi = 0 \quad (3)$$

La dinámica del campo espinorial queda determinada por las representaciones irreducibles del grupo de Poincaré bajo tres requerimientos axiomáticos fundamentales:

- *Invariancia de Poincaré*: Equivalencia física estricta bajo transformaciones de Lorentz y traslaciones espaciotemporales.
- *Invariancia Gauge*: Generación de interacciones físicas como consecuencia directa de la simetría local del lagrangiano.
- *Localidad*: Restricción de la interacción causal a campos evaluados en el mismo punto del espaciotiempo.

El Lagrangiano Quiral de Yukawa

El acoplamiento de Yukawa con sectores escalares y pseudoescalares adopta la forma

$$\mathcal{L}_Y = -\frac{\lambda_1 v_1}{\sqrt{2}} \bar{\psi} \psi - \frac{\lambda_2 v_2}{\sqrt{2}} \bar{\psi} \gamma^5 \psi. \quad (4)$$

Mediante los parámetros de masa escalar M y pseudoescalar $\tilde{M}$, la densidad lagrangiana se expresa en función de las proyecciones quirales como

$$\mathcal{L}_{\text{Dirac}} = \bar{\psi}_L (M + \tilde{M}) \psi_R + \bar{\psi}_R (M - \tilde{M}) \psi_L. \quad (5)$$

El Problema de la Masa Nula

Si se impone una restricción estricta asumiendo únicamente campos levógiros ($P_L \nu = \nu$), los bilineales escalares y pseudoescalares se anulan idénticamente

$$\bar{\nu} \nu = \bar{\nu} P_R P_L \nu = 0 \quad (6)$$

$$\bar{\nu} \gamma^5 \nu = \bar{\nu} \gamma^5 P_R P_L \nu = 0 \quad (7)$$

El lagrangiano de Yukawa resulta trivial, prediciendo una masa nula para el neutrino activo.

Mecanismo Seesaw Quiral

La supresión natural de la masa exige la inclusión de un término de Majorana para la componente dextrógira estéril. El lagrangiano extendido es

$$\mathcal{L}_{\text{Mass}} = \bar{\nu}_L M_D \nu_R + \frac{1}{2} \bar{\nu}_R^c M_R \nu_R + h.c. \quad (8)$$

Bajo la condición de una masa activa intrínseca nula ($M_L \approx 0$) y definiendo la masa de Dirac quiral como $M_D = m e^{-i\alpha}$, la dinámica queda determinada por la matriz de masa

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} 0 & m e^{-i\alpha} \\ m e^{-i\alpha} & M_R \end{pmatrix}. \quad (9)$$

En el régimen de alta energía ($M_R \gg m$), la diagonalización de la matriz revela dos estados físicos con valores propios bien diferenciados:

$$m_1 \approx \frac{m^2}{M_R} e^{-2i\alpha}, \quad m_2 \approx M_R. \quad (10)$$

Aquí, m_1 corresponde al neutrino activo levógiro, mientras que m_2 representa la excitación dextrógira estéril. El ángulo quiral α determina unívocamente la fase del neutrino activo, constituyendo una fuente geométrica directa de violación CP leptónica.

Referencias

Referencias Completas escaneando el código QR.

- [1] Julian Avila, Laura Herrera, and Sebastian Rodríguez. "Hermiticity and Mass Generation in the Chiral Dirac Equation". Manuscript in preparation. 2025.
- [2] T. B. Watson and Z. E. Musielak. "Chiral Symmetry in Dirac Equation and Its Effects on Neutrino Masses and Dark Matter". In: *International Journal of Modern Physics A* 35.30 (Oct. 2020), p. 2050189. ISSN: 0217-751X, 1793-656X. DOI: 10.1142/S0217751X20501894.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



Capítulo estudiantil
UNIVERSIDAD DISTRITAL
ACOFISICA

ACol física

